

Teorie odečtových rámců a operátorová komprese

Formální kostra, strukturální ansatz a princip měkkého čtení

Jan Mikulík

Březen 2026

Abstrakt

Tento text netvrdí, že klasické identity kalkulu, lineární algebry nebo geometrie jsou nové. Jeho cílem je izolovat jednotný odečtový pohled: to, co se v jednom rámci jeví jako paradox, kolaps nebo magie, se může v jiném rámci ukázat jako čistá struktura.

Přesné technické jádro tvoří operátor

$$\text{CORE}_u := M_{u'} \circ U_u,$$

který komprimuje substituci a transport vnitřní derivace do jediného objektu. Kolem tohoto jádra jsou pak vystavěny dvě další vrstvy: (i) strukturální ansatz oddělující viditelnou amplitudu od skryté fáze, a (ii) interpretivní princip měkkého čtení, v němž selhání přímého znaménkového odečtu ještě neznamená zánik čitelné struktury.

Vůdčí princip. Špatný rámec $\Rightarrow$ falešná magie. Správný rámec $\Rightarrow$ čistá struktura.

1 Přesné technické jádro

1.1 Operátor CORE a komprimované řetězové pravidlo

Definice 1.1 (Substituční a násobící kanál). *Nechť $u = u(x)$ je diferencovatelná funkce. Definujeme operátor substituce U_u a operátor násobení $M_{u'}$ předpisy*

$$U_u[F](x) := F(u(x)), \quad M_{u'}[g](x) := u'(x) g(x).$$

Definice 1.2 (Operátor CORE). *K transformaci u přiřadíme komprimovaný transportní operátor*

$$\text{CORE}_u := M_{u'} \circ U_u.$$

Propozice 1.3 (Komprimované řetězové pravidlo). *Pro každou diferencovatelnou funkci F platí*

$$D_x \circ U_u = \text{CORE}_u \circ D_u.$$

Ekvivalentně,

$$\frac{d}{dx} F(u(x)) = u'(x) F'(u(x)).$$

Důkaz. Podle definice

$$(D_x \circ U_u)[F](x) = \frac{d}{dx} F(u(x)).$$

Na druhé straně

$$(\text{CORE}_u \circ D_u)[F](x) = (M_{u'} \circ U_u)[F'](x) = u'(x) F'(u(x)).$$

Obě strany jsou tedy totožné. $\square$

Poznámka 1.4. *Novost zde neleží v klasické identitě kalkulu, ale v její operátorové kompresi do jediného odečtového kroku.*

1.2 Antiderivační forma

Propozice 1.5 (Komprimovaný transport antiderivace). *Je-li $F'(u) = f(u)$, pak*

$$\int f(u(x))u'(x) \, dx = F(u(x)) + C.$$

V daném jazyce lze totéž číst jako transport funkce f přes kanál CORE_u .

2 Eulerův vzorec jako odečet reálné rotace

Nechť

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

je generátor rotace v $\mathbb{R}^2$. Zavedme komplexní odečtovou mapu

$$\Pi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C}, \quad \Pi(x, y) := x + iy.$$

Propozice 2.1 (Relace proplétání). *Platí*

$$\Pi \circ J = i \Pi.$$

Důkaz. Pro $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ je

$$J(x, y) = (-y, x),$$

tedy

$$(\Pi \circ J)(x, y) = \Pi(-y, x) = -y + ix = i(x + iy) = i \Pi(x, y).$$

□

Důsledek 2.2 (Euler jako komplexní odečet rotace). *Pro každé $\theta \in \mathbb{R}$ platí*

$$\Pi \circ e^{\theta J} = e^{i\theta} \Pi.$$

Aplikací na vektor $e_1 = (1, 0)$ dostáváme

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

Poznámka 2.3. *V tomto rámci není Eulerův vzorec magie, ale komplexní odečet obyčejné reálné rotace. Fáze je geometrie zapamatovaná operátorem.*

3 Skryté lemma: rozpor může patřit odečtu

Lemma 3.1 (Rozpor může patřit odečtu, ne zdroji). *Nechť V, W jsou vektorové prostory a $\{P_\theta : V \rightarrow W\}_{\theta \in \Theta}$ je netriviální rodina odečtových map, tj. existují $\theta_1 \neq \theta_2$ takové, že*

$$P_{\theta_1} \neq P_{\theta_2}.$$

Pak existuje objekt $X \in V$ takový, že

$$P_{\theta_1}(X) \neq P_{\theta_2}(X), \quad \text{a přitom samozřejmě} \quad X = X.$$

Důkaz. Protože $P_{\theta_1} \neq P_{\theta_2}$, je rozdíl

$$P_{\theta_1} - P_{\theta_2} : V \rightarrow W$$

nenulové zobrazení. Existuje tedy $X \in V$ s vlastností

$$(P_{\theta_1} - P_{\theta_2})(X) \neq 0.$$

To je totéž jako

$$P_{\theta_1}(X) \neq P_{\theta_2}(X).$$

Jde však pouze o dva různé odečty téhož objektu X ; identita zdroje se tím nemění. $\square$

Důsledek 3.2 (Projekční paradox). *Jeden rigidní zdroj může mít navzájem nekompatibilní viditelné projekce:*

$$P_{\theta_1}(X) \neq P_{\theta_2}(X) \quad \text{a zároveň} \quad X = X.$$

Rozpor tedy může vzniknout v obraze, aniž by vznikl ve zdroji.

Poznámka 3.3. *To je abstraktní forma sloganu:*

rozpor může patřit projekci, nikoli zdroji.

4 Čtyřnásobný odečtový ansatz

Tato sekce není důkazem tvrzení o zeta funkci, kvantovém měření ani o realitě jako celku. Jde o strukturální model, jehož účelem je oddělit viditelnou amplitudu od skryté fáze.

Definice 4.1 (Čtyřnásobný odečtový ansatz). *Definujeme*

$$\psi(r, \theta) = R(r)(a + b \cos(4\theta))e^{i\Phi(r, \theta)},$$

kde $R(r) \geq 0$, $a, b \in \mathbb{R}$ a $\Phi(r, \theta)$ je fázové pole. Pozorovatelnou intenzitu definujeme jako

$$I(r, \theta) := |\psi(r, \theta)|^2.$$

Protože $|e^{i\Phi}| = 1$, dostáváme

$$I(r, \theta) = |R(r)|^2(a + b \cos(4\theta))^2.$$

Pozorování 4.2 (Oddělení vrstev). *Ansatz rozkládá systém na dvě vrstvy:*

(i) viditelnou amplitudovou vrstvu

$$|R(r)|^2(a + b \cos(4\theta))^2,$$

(ii) skrytou transportní vrstvu

$$e^{i\Phi(r, \theta)}.$$

Fáze tedy ovlivňuje stav, ale nevstupuje přímo do modulu intenzity.

Pozorování 4.3 (Čtyřnásobná symetrie). *Pro intenzitu platí invariance*

$$\theta \mapsto \theta + \frac{\pi}{2},$$

protože

$$\cos\left(4\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)\right) = \cos(4\theta + 2\pi) = \cos(4\theta).$$

Tedy

$$I\left(r, \theta + \frac{\pi}{2}\right) = I(r, \theta).$$

Poznámka 4.4. *Tento ansatz má být čten jako model oddělení:*

skrytý fázový transport vs. viditelný amplitudový vzor.

5 Lokální fázové vinutí a kriticko-přímkový odečet

Věta 5.1 (Jednoduchá nula dává lokální 2π otočku). *Nechť f je holomorfní v okolí bodu $s_0 \in \mathbb{C}$ a nechť s_0 je jednoduchá nula funkce f . Pak pro dost malou kladně orientovanou kružnici*

$$\gamma_r(\phi) = s_0 + re^{i\phi}, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi,$$

platí

$$\Delta_{\gamma_r} \arg f = 2\pi.$$

Důkaz. Protože s_0 je jednoduchá nula, lze psát

$$f(s) = (s - s_0)g(s),$$

kde g je holomorfní a nenulová v okolí s_0 . Faktor $(s - s_0)$ při jednom oběhu kolem s_0 přispěje přesně 2π , zatímco g nepřidá žádný topologický příspěvek. $\square$

Poznámka 5.2. *Jednoduchá nula tedy nese lokální topologické vinutí 1.*

Na kritické přímce lze tentýž lokální jev číst také pomocí Hardyho reálné funkce

$$Z(t) := e^{i\theta(t)} \zeta\left(\frac{1}{2} + it\right).$$

Poznámka 5.3 (Dva odečty téže lokální struktury). *Jednoduchá nula na kritické přímce má přirozeně dva lokální odečty:*

- (i) *v komplexním lokálním rámci se jeví jako plná 2π otočka argumentu,*
- (ii) *v reálném Hardyho rámci se jeví pouze jako změna znaménka.*

Zdrojová struktura je stejná; jiný je pouze odečtový kanál.

6 Měkké čtení jako strukturální rozšíření

Vše doposud bylo přesné a elementární. Nyní přidáváme zvláštní interpretivní vrstvu: myšlenku, že přímý odečet orientace může selhat, aniž by tím nutně zanikla čitelná struktura.

Definice 6.1 (Rodina měkkého čtení). *Nechť ρ je stav a $\{M_k^{(\eta)}\}_k$ je rodina měřicích operátorů se silou čtení $\eta > 0$ taková, že*

$$\sum_k (M_k^{(\eta)})^\dagger M_k^{(\eta)} = I.$$

Řekneme, že jde o rodinu měkkého čtení, pokud disturbance splňuje

$$D_\eta(\rho) \rightarrow 0 \quad (\eta \rightarrow 0),$$

zatímco informační výnos zůstává pro každé $\eta > 0$ nenulový:

$$I_\eta > 0.$$

Předpokládejme dále, že výstup není navázán přímo na nestabilní orientovanou veličinu ξ , ale na regularizovaný modul

$$r_\varepsilon(\xi) := \sqrt{\xi^2 + \varepsilon^2}.$$

Nechť efektivní detekční funkcionál připouští rozvoj

$$\Pi_{\eta,\varepsilon}(\xi) = \Pi_0 + \eta W(r_\varepsilon(\xi)) + O(\eta^2),$$

kde $W \geq 0$ a $W \not\equiv 0$.

Důsledek 6.2 (Nenulová šance měkkého odečtu). *Jestliže*

$$W(r_\varepsilon(\xi)) > 0,$$

pak pro dost malé $\eta > 0$ platí

$$\Pi_{\eta,\varepsilon}(\xi) > \Pi_0.$$

Důkaz. První člen v η je kladný a vyšší členy jej pro dost malé kladné η nemohou zrušit. $\square$

Poznámka 6.3. *Důsledek říká přesně toto: ztráta přímého znaménkového odečtu ještě neimplikuje ztrátu čitelnosti. Může přežít slabší kanál založený na modulu.*

Definujeme-li

$$\Gamma_{ij} := \Pi_{\eta,\varepsilon}(\xi) - \Pi_0$$

jako přípustnou přechodovou míru, pak

$$W(r_\varepsilon(\xi)) > 0 \implies \Gamma_{ij} > 0.$$

Přidáme-li k tomu větovou podmínku

$$|T_j| > |T_i|,$$

dostáváme zkrácený pojem, který budeme nazývat *šťěstí*: nenulový legální přechod do lepší větve.

Když nepřežije znaménko, může přežít norma; když selže tvrdý odečet, může přežít měkká šance.

Šťěstí je nenulová legalita lepší větve.

7 Co je přesné, co je model a co je interpretace

Aby se předešlo směšování vrstev, shrňme stav jednotlivých částí.

(1) **Přesné.** Operátorová identita

$$D_x \circ U_u = \text{CORE}_u \circ D_u,$$

Eulerův odečet

$$\Pi \circ J = i\Pi,$$

lemma o rozporu v odečtu a lokální 2π otočka jednoduché nuly jsou přesné výroky.

(2) **Model / ansatz.** Výraz

$$\psi(r, \theta) = R(r)(a + b \cos(4\theta))e^{i\Phi(r, \theta)}$$

je strukturální model oddělující viditelnou amplitudu od skryté fáze.

(3) **Interpretivní rozšíření.** Princip měkkého čtení a větový jazyk štěstí jsou interpretivní rozšíření odečtového rámce, nikoli náhrada za přesné věty.

(4) **Heuristická opatrnost.** Silná globální tvrzení o kompletní teorii kolapsu, kompletní geometrii zeta nul nebo univerzální teorii všeho by vyžadovala další práci a nejsou zde dokázána.

8 Závěr

Tento text navrhuje skromnou, ale nosnou syntézu.

Na přesné úrovni lze substituci komprimovat do jediného operátoru, reálnou rotaci číst přes komplexní odečet a zjevný rozpor lokalizovat do odečtu místo do zdroje. Na úrovni modelu lze oddělit viditelnou amplitudu od skryté fáze. Na úrovni interpretace lze tvrdit, že ztráta orientace ještě nemusí znamenat ztrátu čitelné struktury.

Společná linka je jednoduchá:

tentýž zdroj $\nrightarrow$ tentýž vzhled v každém rámci.

Jakmile se důsledně rozliší

objekt, akce, odečet,

začne se mnoho zdánlivých paradoxů jevit ne jako kolaps reality, ale jako artefakt rámce.

Špatný rámec $\Rightarrow$ falešná magie. Správný rámec $\Rightarrow$ čistá struktura.